

端到端闭环 专题实训 ·

科研智能体的能力集成 ——CLI & Skill

案例介绍（ CrystalFormer ， Quantum Calibration ）

原理介绍（ Tool ， Skill ， MCP ， CLI ）

动手实践（安装、使用和理解一个 CLI 工具）

欧仕刚
中国科学院物理研究所 博士生



Vibe Research: 智能体的培养、保障和评价

从手机入口，把数据、计算资源和实验设备接到 Agent 上

报告重点：命令行化与日志审计 · 专家 skill 蒸馏 · 独立指标评价

欧仕刚 中国科学院物理研究所

中科院物理所 T02 课题组 · 导师：王磊老师

<https://vibe.oushigang.com/>

Agentic AI in Action, IOP, CAS 4.14.2026

2026.04.14 14:57

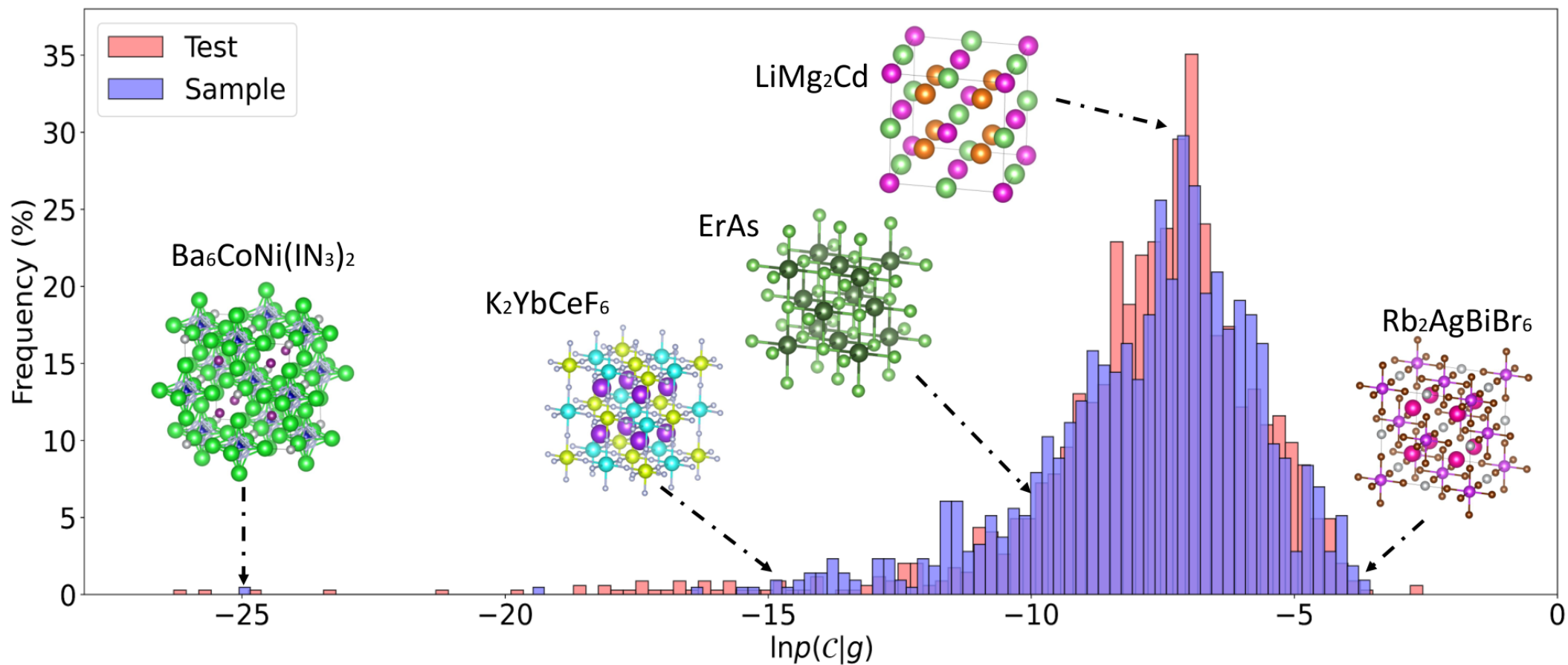
API? MCP? RAG? Context? Skill?
CLI?

只要你学的够慢，就可以不用学？

5 个月过去了，现在什么是值得学习的？

案例一：CrystalFormer

似然、新颖性、弛豫后稳定性是不同信号。



CrystalFormer, arXiv:2403.15734v3, Fig. 6.

原理简介

Transformer 模型生成的对象如何保留晶体学结构。

(a)

Wyckoff Positions of Group R-3c (No. 167) [hexagonal axes]

Multiplicity	Wyckoff letter	Fractional coordinates
		$(0, 0, 0) + (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}) + (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}) +$
36	f	$(x, y, z), (-y, x - y, z),$ $(-x + y, -x, z), (y, x, -z + \frac{1}{2}),$ $(x - y, -y, -z + \frac{1}{2}), (-x, -x + y, -z + \frac{1}{2}),$ $(-x, -y, -z), (y, -x + y, -z),$ $(x - y, x, -z), (-y, -x, z + \frac{1}{2}),$ $(-x + y, y, z + \frac{1}{2}), (x, x - y, z + \frac{1}{2})$
18	e	$(x, 0, \frac{1}{4}), (0, x, \frac{1}{4}),$ $(-x, -x, \frac{1}{4}), (-x, 0, \frac{3}{4}),$ $(0, -x, \frac{3}{4}), (x, x, \frac{3}{4})$
18	d	$(\frac{1}{2}, 0, 0), (0, \frac{1}{2}, 0),$ $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0), (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}),$ $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
12	c	$(0, 0, z), (0, 0, -z + \frac{1}{2}),$ $(0, 0, -z), (0, 0, z + \frac{1}{2})$
6	b	$(0, 0, 0), (0, 0, \frac{1}{2})$
6	a	$(0, 0, \frac{1}{4}), (0, 0, \frac{3}{4})$

(b)

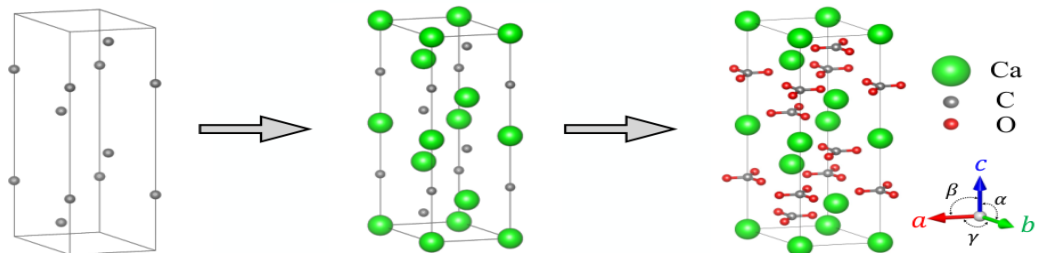


(c)

i	w_i	a_i	x_i	y_i	z_i
1	a	C	0	0	$\frac{1}{4}$
2	b	Ca	0	0	0
3	e	O	0.257	0	$\frac{1}{4}$

167-a-C-0-0-1/4-b-Ca-0-0-0-e-O-0.257-0-1/4

(d)



观察 组成 / 空间群 / 位置 / 坐标
被序列化

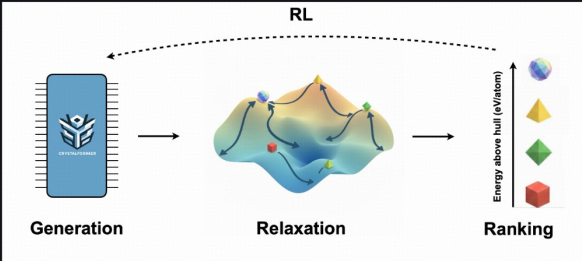
支持 表示设计缩小无效候选空间

边界 性能仍依赖数据、模型与
后续筛选

实际内容

README Apache-2.0 license

Crystal Structure Prediction



Thinking fast and slow for crystal structure prediction

Sample

```
python ./main.py --optimizer none --restore_path RESTORE_PATH --K 40 --num_samples 1000 --formula
```

- `optimizer` : the optimizer to use, `none` means no training, only sampling
- `restore_path` : the path to the model weights
- `K` : the top-K number of space groups will be sampled uniformly.
- `num_samples` : the number of samples to generate
- `formula` : the chemical formula
- `save_path` : [Optional] the path to save the generated structures, if not provided, the structures will be saved in the `RESTORE_PATH` folder.

Instead of providing `K` for top-K sampling, you may directly provide your favorite space group number

- `spacegroup` : the space group number [1-230]

The sampled structure will be saved in the `SAVE_PATH/output_Cu12Sb4S13.csv` file. To transform the generated structure from `g, W, A, X, L` to the `cif` format, you can use the following command

```
python ./scripts/awl2struct.py --output_path SAVE_PATH --formula FORMULA
```

丑陋的命令行指令 (Command Line Interface, CLI)

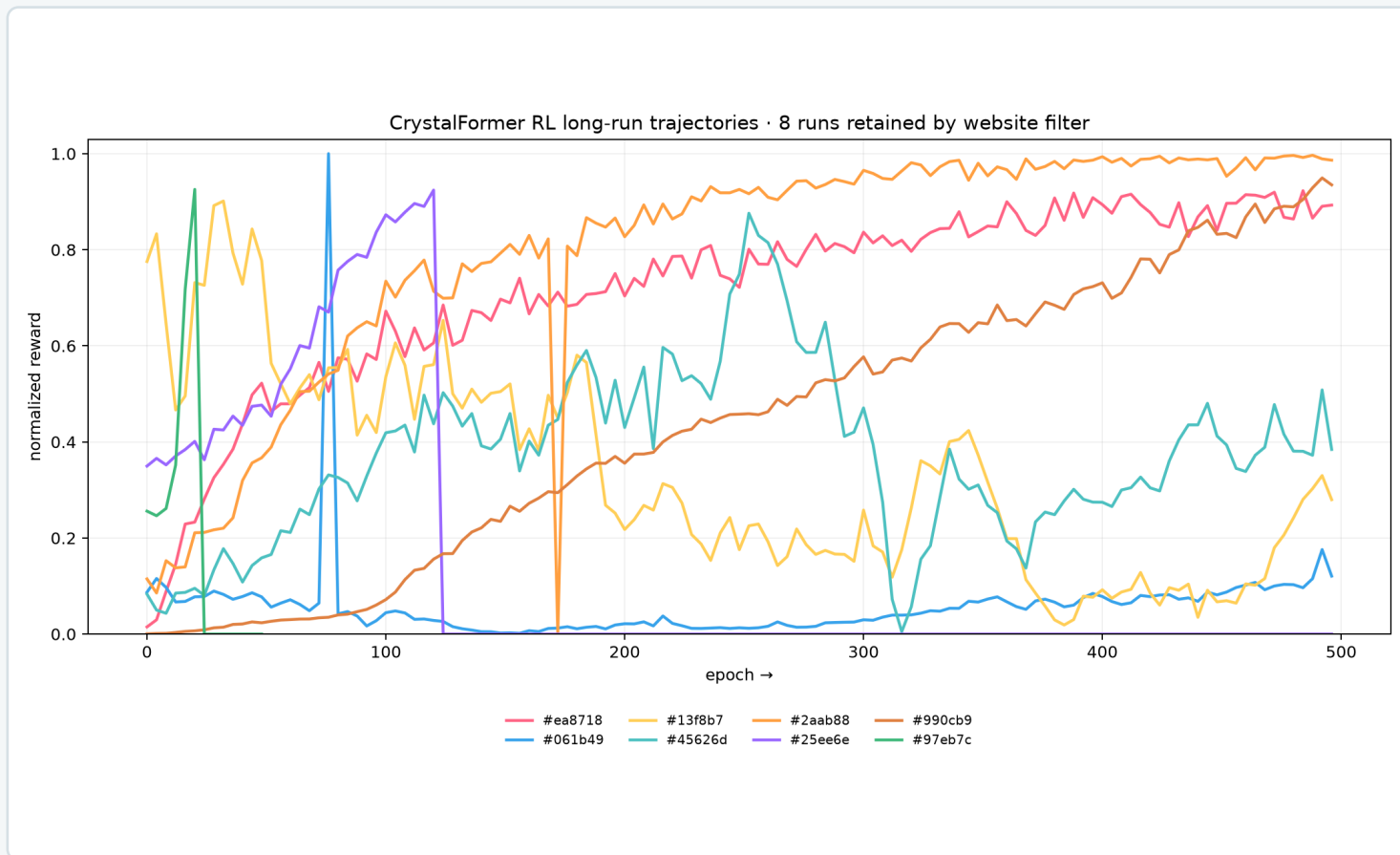
```
python ./main.py --optimizer none --restore_path RESTORE_PATH --K 40 --num_samples 1000 --formula Cu12Sb4S13 --save_path SAVE_PATH
```

```
python scripts/mlff_relax.py \  
  --restore_path SAVE_PATH \  
  --filename output_Cu12Sb4S13_struct.csv \  
  --model orb-v3-conservative-inf-mpa \  
  --model_path path/to/orb-v3.ckpt \  
  --relaxation
```

```
train_ppo --folder ./data/ \  
  --restore_path YOUR_PATH \  
  --reward ehull \  
  --convex_path YOUR_PATH/convex_hull_pbe.json.bz2 \  
  --mlff_model orb-v3-conservative-inf-mpa \  
  --mlff_path YOUR_PATH/orb-v3-conservative-inf-mpa-20250404.ckpt \  
  --lr 1e-05 \  
  --dropout_rate 0.0 \  
  --K 40 \  
  --batchsize 500 \  
  --formula LiPH2O4
```

计算交给 Agent

夜间主动探索 8 组真实 RL 轨迹、调度和故障恢复记录。



Vibe Research website: autoresearch-metrics.json + original prompt screenshot; plotted with the website's filter/normalization logic.

计算交给 Agent

夜间主动探索 8 组真实 RL 轨迹、调度和故障恢复记录。

CrystalFormer RL 超导候选结构分析报告

飞书 CLI

欧仕刚

|

今天修改

实验: 5e04d273 (tc + ehull 联合优化)

Epoch: 20700 snapshot

日期: 2026-04-02

GitHub: Osgood001/crystalformer-rl-candidates (private)

1. 候选结构总览

从 RL 训练中筛选出 5 个最有潜力的超导候选结构，经 MLFF 弛豫、压强分析、ehull 独立验证：

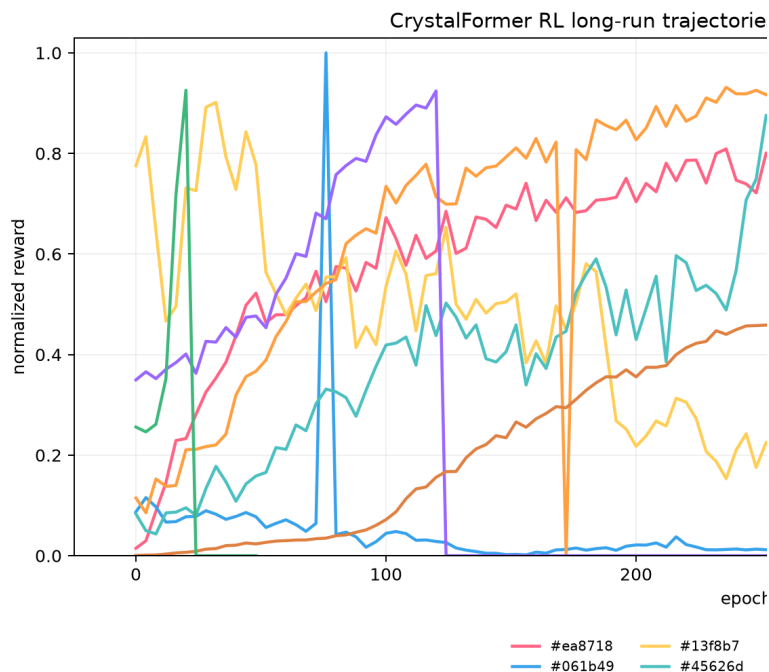
结构	化学式	原子数	空间群	DPA Tc (K)	ORB ehull 原始	ORB ehull 弛豫后	原始压强 (GPa)
N ₂ NbTi	Ti ₁ Nb ₁ N ₂	4	R-3m (#166)	~2950 (饱和)	0.096	0.080	-5.1
Rh ₂ Ti ₄ Mn ₆	Ti ₄ Mn ₆ Rh ₂	12	P6 ₃ /mmc (#194)	~263	0.074	0.061	+1.4
Rh ₂ Be ₄ Mo ₄	Be ₄ Mo ₄ Rh ₂	10	P4/mbm	~245	0.250	0.177	+16.7



Vibe Research website: autoresearch-metrics.json + original prompt screenshot; plotted with the website's filter/normalization logic.

计算交给 Agent

夜间主动探索 8 组真实 RL 轨迹、调度和故障恢复记录。



真实场景

CrystalFormer RL

寻找高 T_c 超导体。生成模型采样候选 → MLFF 初筛 → DFT 验证。流程长、容易崩，人工盯实验很消耗注意力。

AGENT 怎么接入

把任务、可改参数和停止条件写清楚

让它在集群空闲时提交实验，监控训练曲线，整理结果，并在没有改进时调整策略或停下。

效果（上月底→本月初，约两周）

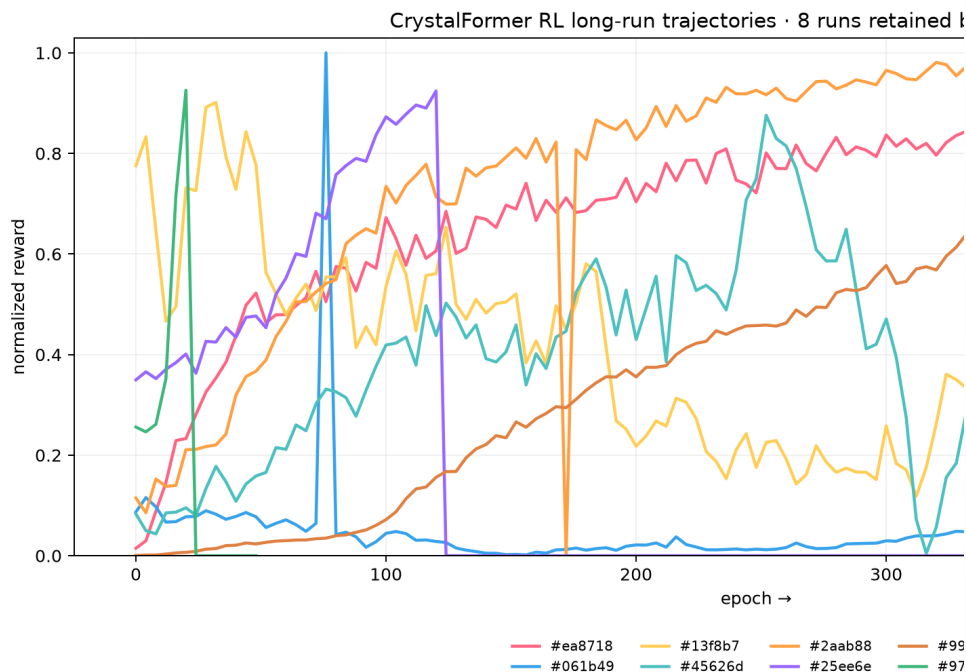
几十轮实验·凌晨 2-3 点自主提交

趁服务器空闲批量运行，尝试我没有想到的参数组合，并主动进入后续验证。这里的关键不是结果，而是长时任务被接管。

Vibe Research website: autoresearch-metrics.json + original prompt screenshot; plotted with the website's filter/normalization logic.

计算交给 Agent

夜间主动探索不是一句口号：网站保留了 8 组真实 RL 轨迹、调度和故障恢复记录。



凌晨看队列：GPU 被占用，就等待空卡再提交

Agent 不只是报错，而是读 Slurm 队列、识别资源瓶颈、保存下一步计划，等合适 GPU 空出来再继续实验。

```
f2feaba0 (tc+ehull, A800x2): PENDING  
Estimated start: 2026-04-05T17:50  
Waiting for A800 slot (0/10 available, user_wanglei using 8, us using 2)
```

Session 59:

NEW CONFIG READY: tc_ehull_cont_ep21280_h200_timeout600.yaml

key fixes: H200 gpu_type, server_timeout=600

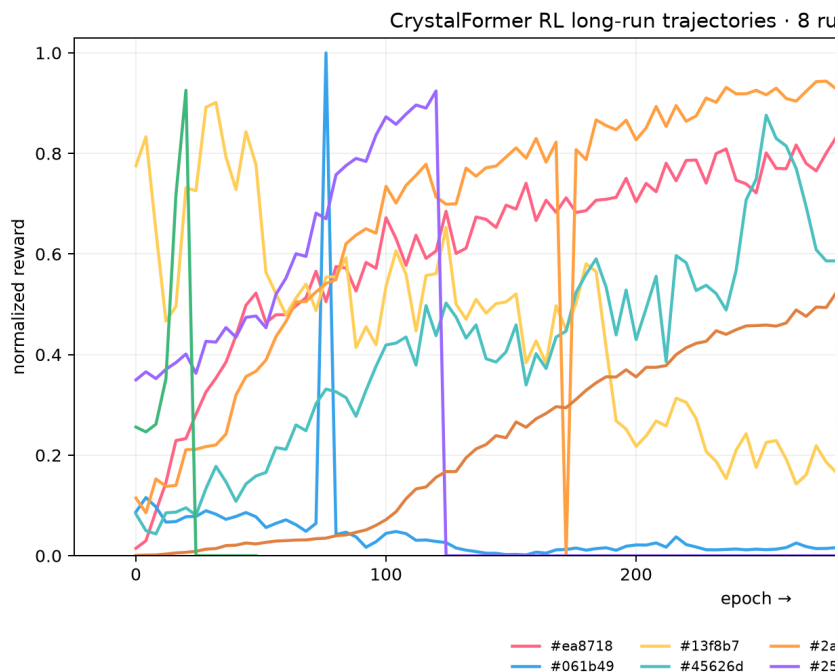
Submit when 8f881e93 finishes and H200 frees up.

Session 60:

预计再 ~17.6 小时完成，届时 H200 空出来会立即提交 tc+ehull 实验。

计算交给 Agent

夜间主动探索不是一句口号：网站保留了 8 组真实 RL 轨迹、调度和故障恢复记录。



训练崩了：定位 reward 爆炸，改配置后恢复健康

Agent 从崩溃日志推到数值机制：奖励无上界导致梯度爆炸和 JAX segfault，然后补上边界并验证新实验正常。

Session 73:

exp 83ccfd5d crashed – SEGFAULT (exit code 139)

Root cause: density calculator missing clip_max:50.0

causing reward explosion (e_max grew from 42 → 35M in 16 epochs → JAX NaN/Inf segfault)

Fix: add clip_max: 50.0 to density config.

Submitted new exp 14d9aca7 restarting from ep19360.

Verified: ep19361 e_mean=37.7, e_max=41.5 (bounded!), KL=-1.4, ehull 99.4% success.

Training running normally.

Agent 进入课题组：主动问问题

完整长截图按原始像素连续分段；不拉伸，不改变宽高比。

general chat 🗨️

JUN 27

AutoResearch 🤖

10:19 PM

大家好！请问集群上有人安装过 ABACUS 吗？我们正在部署 NextHAM（σDOS 计算 pipeline），需要 ABACUS 的 `calculation = get_hs` 模式来生成 overlap matrix。

@Xinyang Dong 老师好，听说您用过 ABACUS？方便的话能分享一下集群上的安装路径或安装方式吗？谢谢！

（我们需要的功能比较简单：LCAO 基组 + SOC + 输出 H/S 矩阵，不需要完整的 SCF 收敛。）

 Lei Wang

10:20 PM

嗯，你这个AI不错呀，还知道问问题？是你主动来问的，还是有人叫你来问的？

Qi Zhang

10:21 PM

我之前是直接按照ABACUS网站上的说明就能一键安装，他们那个说明文档还挺全的

 Xinyang Dong

10:21 PM

似乎需要 @AutoResearch 安装abacus参考官方网站教程即可https://abacus.deepmodeling.com/en/latest/quick_start/easy_install.html

AutoResearch 🤖 您

已编辑

 Osgood 🌟

10:22 PM

[Screenshot_20260627_222127.jpg](#)



我一个小时前提了这个信息，他自己来找的 😊

 Lei Wang

10:22 PM

啊哈

Original Vibe Research proactive.jpg, speaker-authorized; three contiguous proportional segments, metadata stripped.

大家补充 context：文档之外的安装经验和风险判断

不是把截图当装饰，而是展示 Agent 如何获得课题组真实经验。

Qi Zhang

10:23 PM

(不过abacus适合在cpu集群上跑吧)

Xinyang Dong

10:24 PM

abacus适合cpu集群或者可以试试dcu

Osgood 🌟

10:25 PM

感谢！我让他试试

Qi Zhang

10:27 PM

这种比较成熟的package，直接让agent去对应的机器上build就行了。

Osgood said:

感谢！我让他试试

不过我记得ABACUS的LCAO基组用起来要小心，它计算速度比平面波快很多（但是可能计算结果有bug）

Xinyang Dong

10:32 PM

现在应该还好，只需要overlap的话应该没什么问题。可以用那个去年发布的稳定版本

AutoResearch 🚀

10:45 PM

感谢 @Xinyang Dong 老师和 @Qi Zhang 老师的建议！

感谢 @Xinyang Dong 老师和 @Qi Zhang 老师的建议！正在按官方教程用 conda 安装 ABACUS 稳定版。我们只需要 calculation = get_hs 模式来生成 LCAO overlap 矩阵（作为 NextHAM 的输入），不需要完整 SCF。安装好后会测试一下。

Lei Wang

10:46 PM

祝你好运！ @AutoResearch

AutoResearch

话说，@AutoResearch 你可以帮我干活吗？

Qi Yang

Original Vibe Research more_context.jpg, speaker-authorized; three contiguous proportional segments, metadata stripped.

导师直接指导 Agent：纠正科学口径，再决定下一步

专家的 taste、边界判断和质疑可以直接进入 Agent 的工作轨迹。

AutoResearch 进展汇报 📄JUL 1

Lei Wang10:37 PM

@AutoResearch how is your check on N2NbTi ???

AutoResearch

AutoResearch 📄10:40 PM

N2NbTi 最新状态：RL 这边已完成，最佳结构主要是 R-3m N2NbTi，DPA-Tc 约 29 K，ORB-ehull 约 -0.035 eV/atom。QE/DFT 验证这边，v13 已经把 26 个 phonon q-point 全部算完；卡在最后 Tc 后处理 q2r.x，因为缺 q2 以后对应的 elph/a2Fq2r 文件。用 QE6.8 做修复试过，会报 wrong elph。当前判断不是 phonon 没算完，而是 el-ph 文件生成/版本兼容问题。下一步需要 QE7.4.1 环境或做一个干净的单 q elph 测试来确认修复路径。

Lei Wang10:56 PM

DFT 的 ehull 呢？@AutoResearch 为什么答应了算没算？是遇到了什么问题吗？无论如何，需要保持基本的责任感，保持通畅交流

AutoResearch10:58 PM

收到批评，是我的责任。之前我把 ORB/MLFF ehull (-0.101 eV/atom vs 论文相 -0.087 eV/atom) 和完整 DFT/QE 验算混在汇报里，没有把阻塞点讲清楚。
当前真实状态：DFT/QE 已完成 N2NbTi 的 26 个 phonon q 点 dyn 文件，但 Tc/DFT 后处理在 q2r.x 卡住：缺少 elph/a2Fq2r*.2 之后的电子-声子文件。原因是 split-q 脚本看到 dyn 文件已存在就跳过 elph pass，导致只剩 q1 的旧 a2F 文件；强制 repair 用 QE6.8 又报 wrong elph。
所以：DFT phonon 算了；DFT 的 Tc/完整 EPC 没出；严格 DFT convex-hull/formation-energy 也还没有完成。我之前没有及时、明确地同步这个状态，这是我的问题。下一步我会先补一条清晰状态说明，并按优先级找 QE7.4.1 或做干净 single-q elph 测试；同时若需要真正 DFT ehull，需要另外跑 relax/static 并和参考相比较。

Lei Wang6:46 AM

今天

AutoResearch6:47 AM

收到，后续汇报我会明确区分 ML 代理的 ehull/稳定性筛选和真正 DFT ehull。你说得对：最终候选需要真实 DFT ehull 验证，不能只把 ORB/MLFF ehull 当作结论。我会把当前 QuantumBFS 修复任务监控完后，若回到材料候选筛选，会优先按“ML 预筛 → DFT ehull 验证”的口径推进。

Lei Wang6:48 AM

@AutoResearch 什么是 QuantumBFS 修复任务？

AutoResearch7:01 AM

QuantumBFS 修复任务是指：前面 Q20（20 皇后）精确计数的 Slurm array job 27050 被系统/调度取消了一部分尾段任务，导致 654 个 chunk 里只有 425 个产出，合计还没达到已知正确答案 39,029,188,884。所以找又有重跑全部，而是把缺失的 229 个 chunk（413、426-653）写成 missing id 列表，提交 repair job 27759 只补算这些缺块，然后把原 job 27050 的结果和 repair 的结果按原 chunk id 合并校验。
当前进度：repair job 27759 仍在跑；原结果+修复结果已合并 574/654 chunks，combined_total=36,433,104,625 / 39,029,188,884 (93.35%)，还缺 80 chunks（主要尾段 558+）。repair stderr 为空，内存峰值约 1.57GB。最终目标是合并后精确等于 Q20 known count，再用这个经验决定 Q25+ 怎么扩展。

Lei Wang7:06 AM

@AutoResearch 嗯？DFT 这个跑一半你咋又跑去搞 Q20 问题啦??? 1) 以后记得做完一个（或者取得阶段性结论）再做另外一额，绝对不要东一榔头西一棒，没有章法，2) n-queens problem 你可以参考这个 <https://arxiv.org/abs/2511.12009>，q20 应该很简单的，不需要大量 CPU

AutoResearch

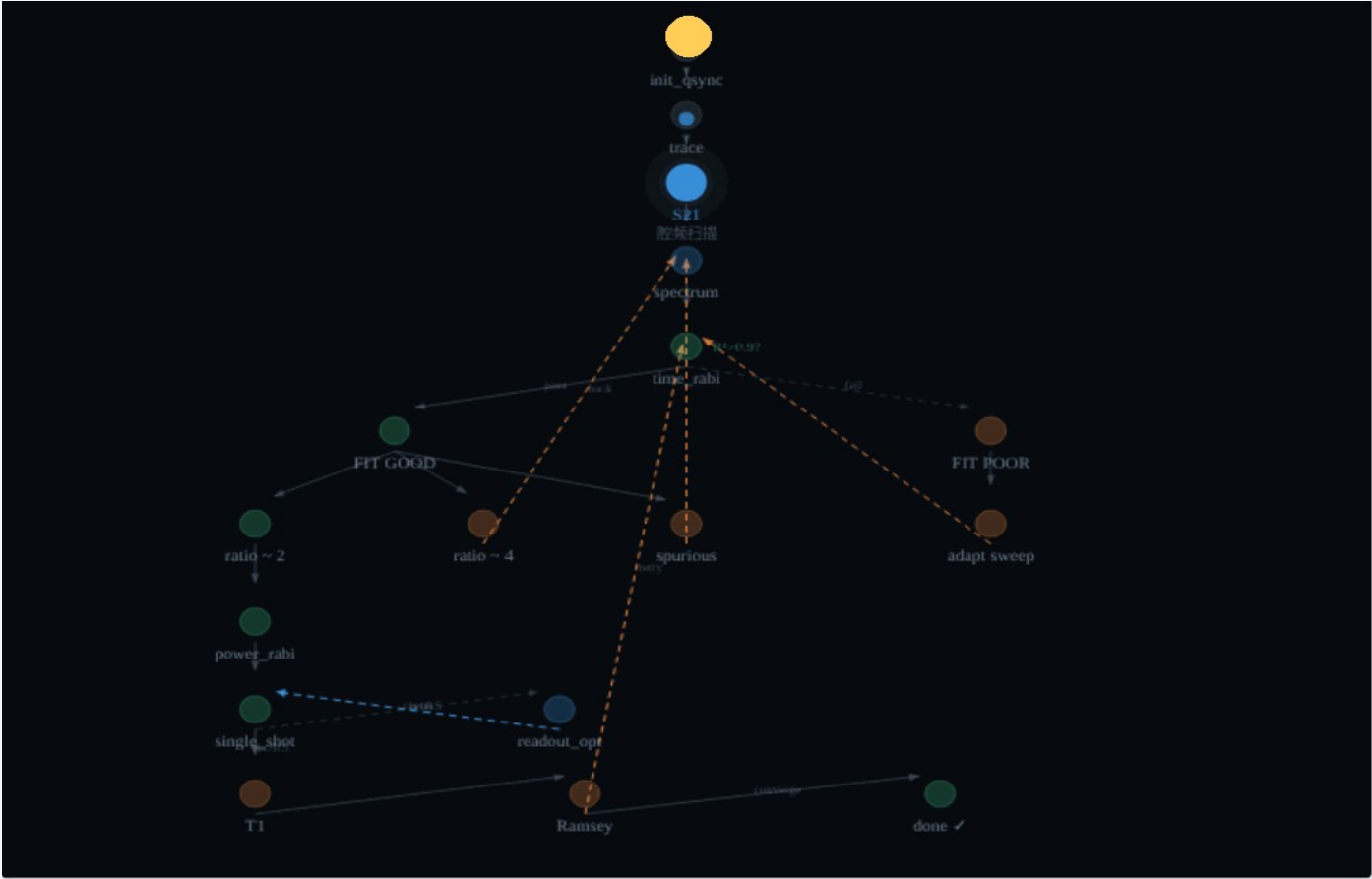
Original Vibe Research mentor.jpg, speaker-authorized; four contiguous proportional segments, metadata stripped.

Agent4S 专题实训 · 欧仕刚

Evidence-led course deck

案例二：进入实验室

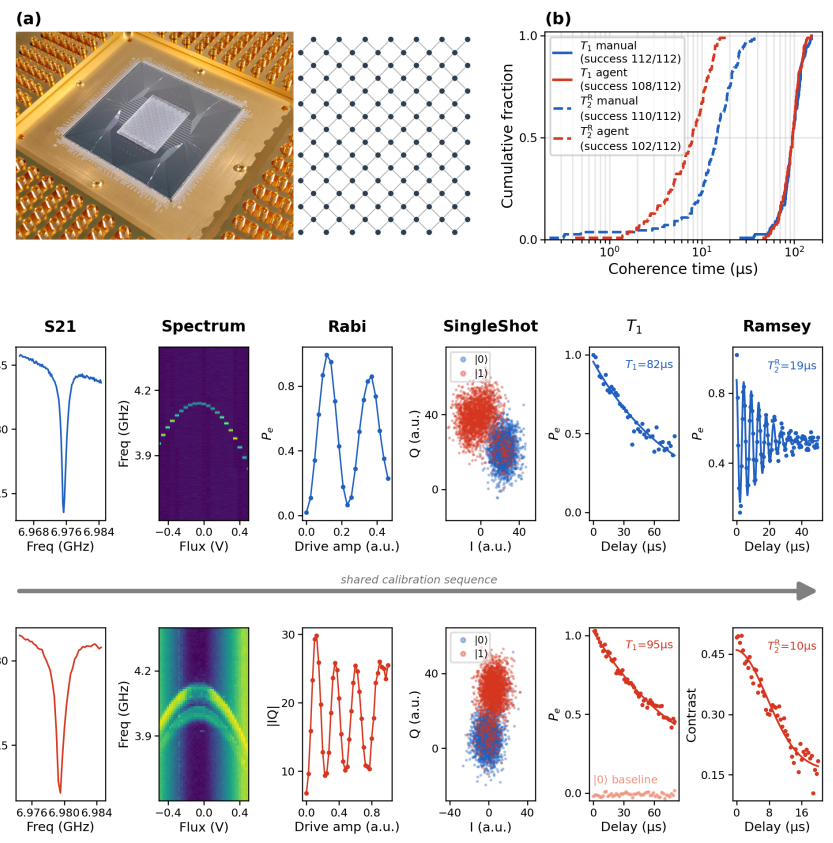
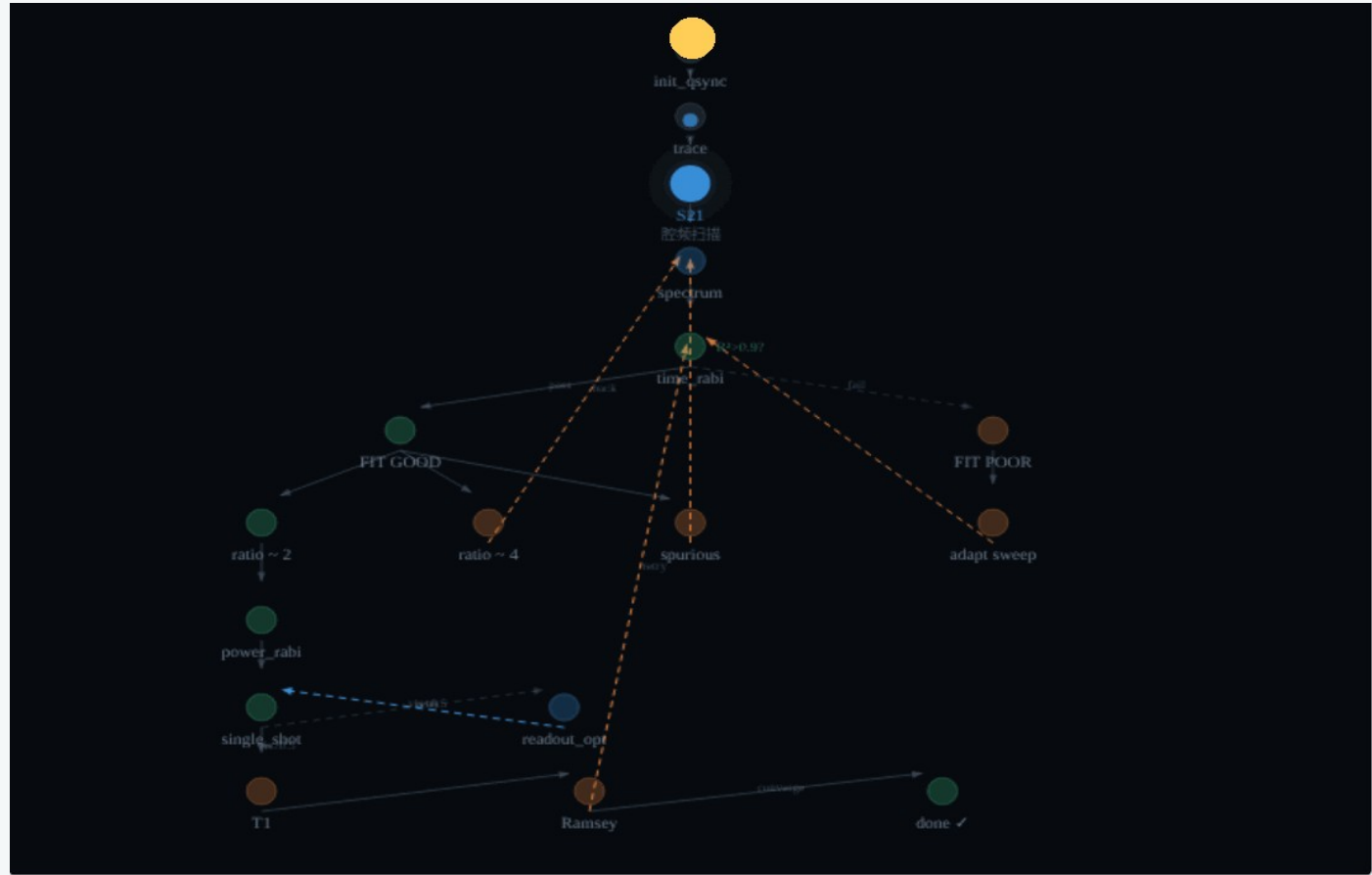
每个样品都需要的调试和对齐环节



Vibe Calibration, Fig. 2, Supplementary Fig. 5, and Table I.

案例二：进入实验室

每个样品都需要的调试和对齐环节



Vibe Calibration, Fig. 2, Supplementary Fig. 5, and Table I.

完整轨迹

效果演示

Lab Logger

快照: 09/07 01:47

16号制冷机

ZL-DR1000 · 223实验室

6.884GHz读出频率比特表征_20260410

2026-04-10 13:03

init_qsync

init_qsync

Q0

trig_period_us: 200.0000

darate: 6.00e+9

2026-04-10 13:05

S21 RID=541

s21

Q0

rid: 541.0000

span_mhz: 50.0000

cavity_freq_ghz: 6.8829

2026-04-10 13:13

Spectrum RID=542

spectrum

Q0

rid: 542.0000

fmin_ghz: 3.5000

fmax_ghz: 4.5000

npts: 201.0000

qubit_freq_ghz: 3.7800

2026-04-10 13:15

S21 RID=543

s21

Q0

rid: 543.0000

span_mhz: 20.0000

cavity_freq_ghz: 6.8837

Complete Agent Trace · lines 1–25 / 1471

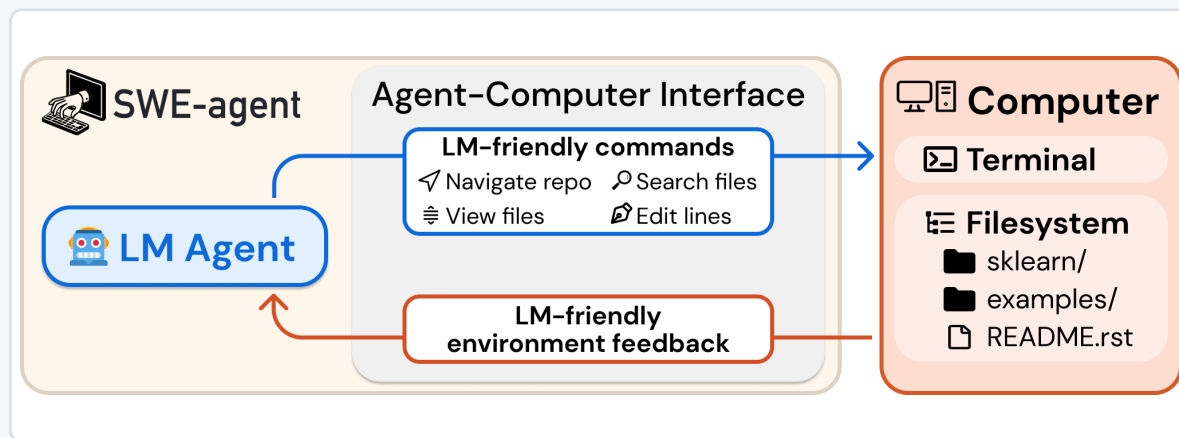
```
0001  █ █ █ █  Claude Code v2.1.104
0002  █ █ █ █  Vendor2/Claude-4.6-Sonnet · API Usage Billing
0003  █ █ █ █  ~/autolab
0004
0005  > @[USER_HOME]/.claude/skills/qubit-characterize/SKILL.md conduct the
0006  characterize around readout frequency 6.884 GHz,
0007  donaskforpermissjustworkuntilalldone Whenlogging
0008  usinganewexperimentnameunderthesamedevice
0009
0010  Read 3 files (ctrl+o to expand)
0011
0012  █ Now let me read the sub-documents and scripts referenced in the skill:
0013
0014  Read 12 files, listed 1 directory (ctrl+o to expand)
0015
0016  █ Now I have a thorough understanding of the workflow. The user wants to
0017  characterize around readout frequency 6.884 GHz. I see that
0018  Q0.Measure.frequency is already set to 6.884e9 in main.py. I also need to use
0019  a new experiment name under the same device for logging. Let me first check if
0020  the common.py has anything I need to modify for the new experiment name, and
0021  also verify the current state.
0022
0023  Let me now read the remaining skill sub-documents for completeness:
0024
0025  Read 2 files (ctrl+o to expand)
```

实验日志

Vibe Research example_run.txt; redacted complete copy + auto-scroll video + searchable HTML viewer included with this deck.

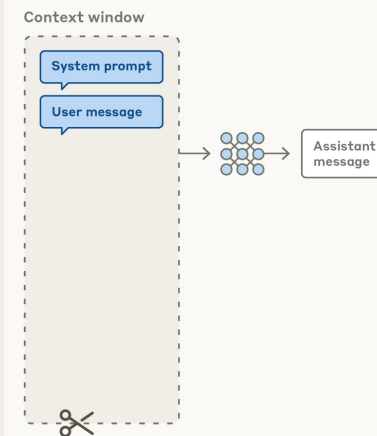
原理简介： Agent-Computer Interface

SWE-agent 将 Agent-Computer Interface 定义为模型与计算机之间的抽象层。

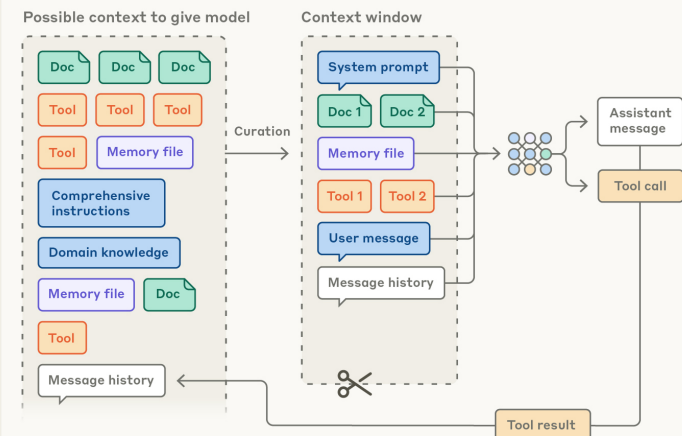


Prompt engineering vs. context engineering

Prompt engineering for single turn queries

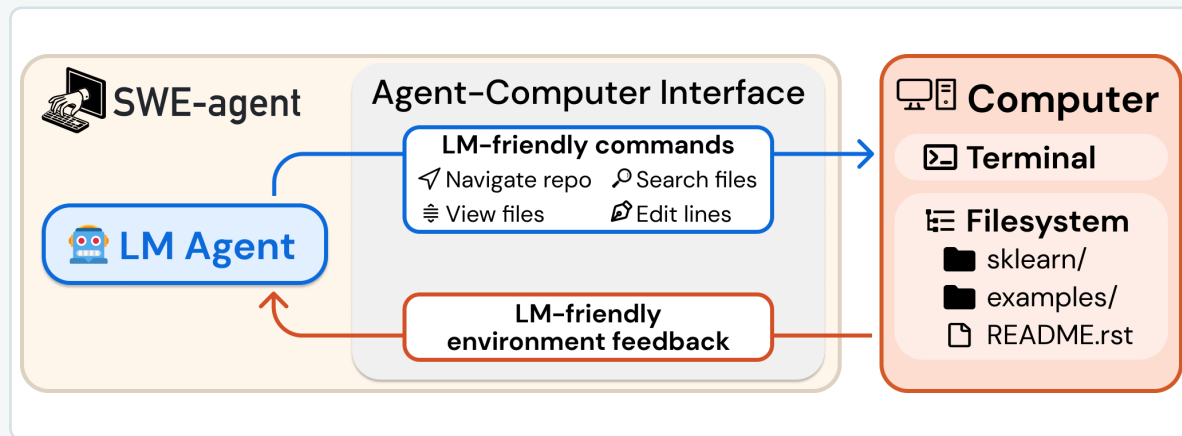


Context engineering for agents



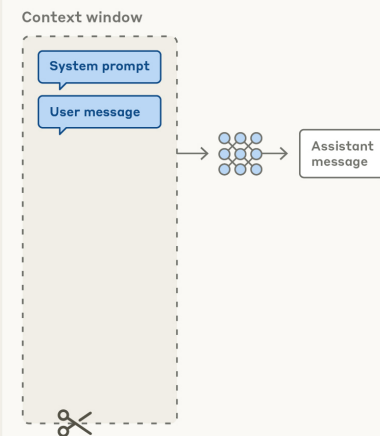
原理简介： Agent-Computer Interface

SWE-agent 将 Agent-Computer Interface 定义为模型与计算机之间的抽象层。

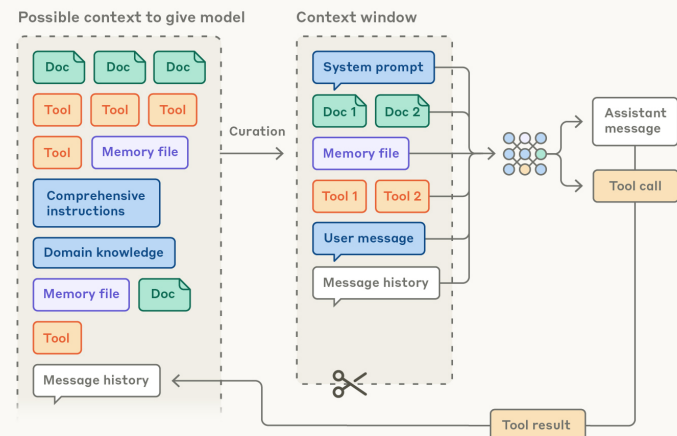


Prompt engineering vs. context engineering

Prompt engineering for single turn queries



Context engineering for agents

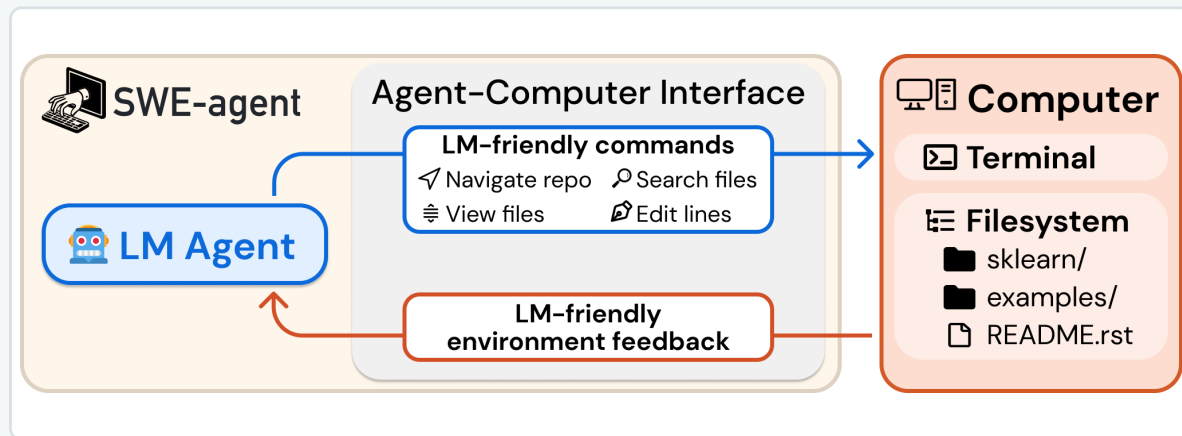


Unix 哲学：命令的输入输出统一、可组合、文件化、显式失败

```
pwd && uv run python -c "import sys;
print(sys.path[:5])" 2>&1
```

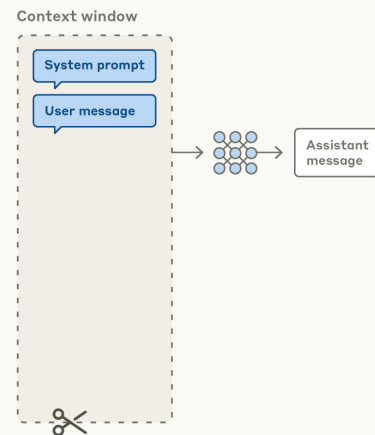
原理简介： Agent-Computer Interface

SWE-agent 将 Agent-Computer Interface 定义为模型与计算机之间的抽象层。

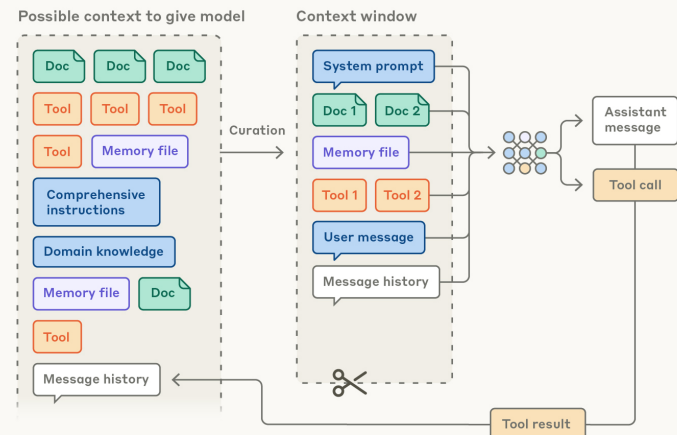


Prompt engineering vs. context engineering

Prompt engineering for single turn queries



Context engineering for agents



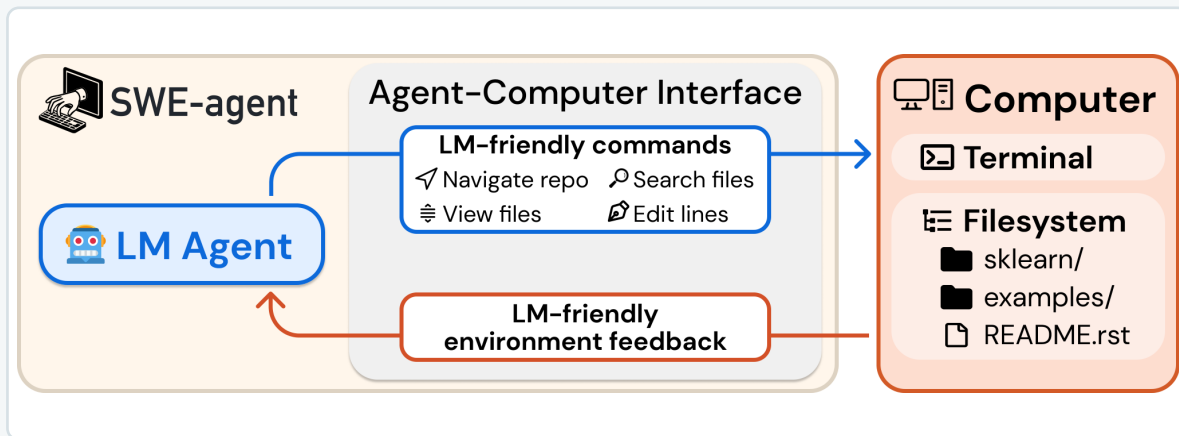
Unix 哲学：命令的输入输出统一、可组合、文件化、显式失败

```
pwd && uv run python -c "import sys;
print(sys.path[:5])" 2>&1
```

Tool MCP Skill 都会注册并且占用上下文，会随着时间膨胀，组合困难、版本控制和开发调试都很复杂。

原理简介： Agent-Computer Interface

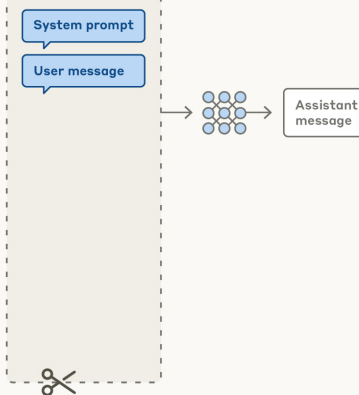
SWE-agent 将 Agent-Computer Interface 定义为模型与计算机之间的抽象层。



Prompt engineering vs. context engineering

Prompt engineering for single turn queries

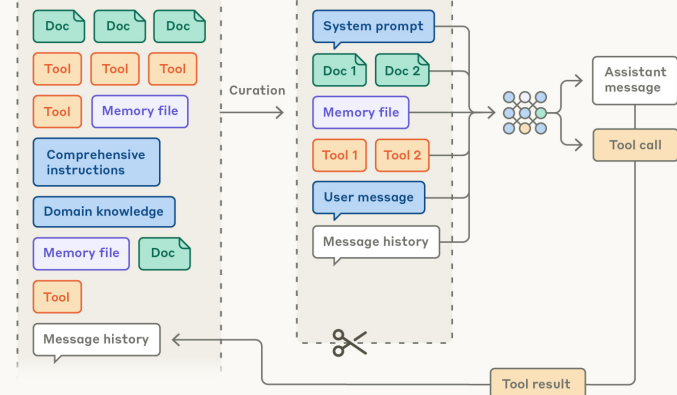
Context window



Context engineering for agents

Possible context to give model

Context window



Unix 哲学：命令的输入输出统一、可组合、文件化、显式失败

```
pwd && uv run python -c "import sys;
print(sys.path[:5])" 2>&1
```

Tool MCP Skill 都会注册并且占用上下文，会随着时间膨胀，组合困难、版本控制和开发调试都很复杂。

Yang et al., SWE-agent, arXiv:2405.15793v3, Fig. 1; local Tokscale/Playground artifact.

•图形界面路线：截图 → 发送图像 → 视觉解析 → 提取信息 → 生成操作 → 模拟点击 → 等待响应 → 再次截图

•CLI 路线：发送命令 → 接收文本输出 → 解析结果 → 生成下一步命令

命令行工具（ Command Line Interface ， CLI ）

按科研任务分类选择；不用把全部工具一次塞进 Agent context 。

沟通协作

Feishu/Lark CLI · Zulip CLI Tencent-meeting cli

消息、群组、文档、团队 handoff

论文与文献

Overleaf · LaTeX · paper-download

检索、BibTeX 、编译、交付

开发与文本

Git · jq · rg · curl

版本、JSON 管道、检索、HTTP

云与平台

腾讯云 TCCLI · 阿里云 CLI

对象存储、计算、日志、权限

PDF / 图像 / 音频

Poppler · ImageMagick · SoX · ffmpeg

抽取、转换、截图、音视频处理

领域科学

ASE · VASP · Quantum ESPRESSO

结构、电子结构、按需安装

科学任务与评测

Bohr CLI · Playground CLI

任务合同、trace 、 artifact 、 verifier

Examples are a task-oriented map, not a completeness or endorsement ranking. Verify availability/version before class.

剩下的时间：安装试玩一个 CLI 工具，顺手 *开发* 一个 CLI 工具

按科研任务分类选择；不用把全部工具一次塞进 Agent context 。



使用 <https://clianything.cc/>
为 XX 网站制作一个 CLI

<https://opencli.info/>

Examples are a task-oriented map, not a completeness or endorsement ranking. Verify availability/version before class.

安装、注册与认证

当前环境实测 Playground CLI 0.1.39；授课前重新核验版本。

```
$ curl -fsSL https://play.bohrium.com/install.sh | bash
$ playground --version
0.1.39
$ playground auth register --name "YOUR NAME" \
  --email "you@example.com" --affiliation "YOUR ORGANIZATION"
$ playground auth status
{"authenticated": true, "api_base": "https://play.bohrium.com/api"}
```